

API - Espacios, Conexiones y Recorridos

ESPACIOS

GET /api/espacios

Obtiene todos los espacios.

Respuesta

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Laboratorio A",
    "tipo": "LABORATORIO",
    "sector": "SECTOR_1",
    "coordenadaX": 450,
    "coordenadaY": 180,
    "accesible": true,
    "estado": "ACTIVO"
  }
]
```

GET /api/espacios/{id}

Obtiene el detalle de un espacio.

GET /api/espacios/mapa

Obtiene únicamente los espacios activos que serán utilizados para representar el mapa.

Parámetro opcional

tipo=LABORATORIO

Respuesta

```
[
  {
    "id": 14,
    "nombre": "Laboratorio Informática A",
    "tipo": "LABORATORIO",
    "sector": "SECTOR_3",
    "coordenadaX": 2425,
    "coordenadaY": 430,
    "accesible": true,
    "estado": "ACTIVO"
  }
]
```

POST /api/espacios

Crea un nuevo espacio.

Body

```
{
  "nombre": "Laboratorio Informática B",
  "descripcion": "Laboratorio",
  "tipo": "LABORATORIO",
  "sector": "SECTOR_3",
  "coordenadaX": 2500,
  "coordenadaY": 450,
  "accesible": true
}
```

PATCH /api/espacios/{id}/estado

Cambia el estado del espacio.

Body

```
{
  "estado": "ACTIVO"
}
```

Estados posibles

ACTIVO
EN_MANTENIMIENTO
INHABILITADO

CONEXIONES

GET /api/conexiones

Obtiene las conexiones activas del mapa.

Respuesta

```
[  
  {  
    "origenId": 30,  
    "destinId": 41,  
    "tipoTransito": "EXTERIOR",  
    "accesible": true  
  }  
]
```

GET /api/conexiones/{id}

Obtiene el detalle de una conexión.

POST /api/conexiones

Crea una conexión.

Body

```
{  
  "origenId": 30,  
  "destinId": 41,  
  "tipoTransito": "EXTERIOR",  
  "distancia": 10,  
  "ancho": 2.5,  
  "cumpleLey962": true,  
  "accesible": true  
}
```

PATCH /api/conexiones/{id}/estado

Actualiza el estado de una conexión.

Body

```
{  
  "estado": "ACTIVA"  
}
```

Estados posibles

ACTIVA

EN_MANTENIMIENTO

INHABILITADA

RECORRIDOS

POST /api/recorridos/calcular

Calcula el recorrido óptimo entre dos espacios.

Body

```
{  
  "origenId": 30,  
  "destinId": 14,  
  "soloAccesible": true  
}
```

¿Qué hace?

Obtiene únicamente las conexiones en estado ACTIVA.

Descarta automáticamente cualquier conexión cuyo espacio de origen o destino no esté ACTIVO.

Construye el grafo.

Ejecuta Dijkstra.

Calcula el costo utilizando TipoTransito cuando se solicita un recorrido accesible.

Devuelve la ruta final.

Respuesta

```
{
  "espacios": [
    {
      "id": 30,
      "nombre": "Entrada Principal CFP7",
      "tipo": "ENTRADA_PRINCIPAL_CFP",
      "sector": "ENTRADAS",
      "coordenadaX": 2455,
      "coordenadaY": 200,
      "accesible": true
    },
    {
      "id": 41,
      "nombre": "Patio entre Sector 2 y 3",
      "tipo": "PUNTO_DE_PASO",
      "sector": "SECTOR_2",
      "coordenadaX": 2400,
      "coordenadaY": 260,
      "accesible": true
    },
    {
      "id": 37,
      "nombre": "Pasillo Principal Sector 3",
      "tipo": "PUNTO_DE_PASO",
      "sector": "SECTOR_3",
      "coordenadaX": 2400,
      "coordenadaY": 340,
      "accesible": true
    },
    {
      "id": 14,
      "nombre": "Laboratorio Informática A",
      "tipo": "LABORATORIO",
      "sector": "SECTOR_3",
      "coordenadaX": 2425,
      "coordenadaY": 430,
      "accesible": true
    }
  ],
  "conexiones": [
    {
      "origenId": 30,
      "destinoId": 41,
      "tipoTransito": "EXTERIOR",
      "accesible": true
    },
    {
      "origenId": 41,
      "destinoId": 37,
      "tipoTransito": "EXTERIOR",
      "accesible": true
    },
    {
      "origenId": 37,
      "destinoId": 14,
      "tipoTransito": "PASILLO",
      "accesible": true
    }
  ],
}
```

```
"distanciaTotal": 20  
}
```

Funcionamiento del algoritmo

El cálculo del recorrido considera:

Estado de la conexión.

Estado del espacio origen.

Estado del espacio destino.

Accesibilidad.

Tipo de tránsito.

Cuando soloAccesible = true, el algoritmo penaliza determinados tipos de tránsito para favorecer recorridos más accesibles.

Actualmente la prioridad utilizada es:

RAMPA → costo base.

PASILLO → costo normal.

EXTERIOR → costo ligeramente superior.

RIPIO → costo alto para evitar su utilización cuando exista una alternativa.

Esta implementación deja preparado el módulo para su futura integración con el sistema de incidencias, donde los reportes podrán modificar automáticamente el estado de espacios y conexiones.